Soluciones al Conjunto de Problemas 4

Solución 1. Supondremos que P contiene al menos cuatro puntos, que no pueden estar alineados ya que por ellos pasa una circunferencia. Elegimos tres puntos distintos $p_1, p_2, p_3 \in P$ y tomamos la única circunferencia Γ que pasa por ellos. Dado $p \in P$ distinto de p_1, p_2, p_3, el enunciado nos dice que hay una circunferencia que pasa por p_1, p_2, p_3 y p, luego no puede ser otra que Γ ya que por p_1, p_2, p_3 pasa una única circunferencia. Deducimos así que Γ contiene a todos los puntos de P y la respuesta es afirmativa.

Solución 2. La última cifra de 7^n es $1, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, \ldots$ para $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \ldots$, y, como ésta sólo depende de la última cifra de 7^{n-1}, en cuanto una cifra se repite, la sucesión anterior se vuelve periódica. Deducimos así que 7^n tiene última cifra 3 precisamente cuando $n = 4k + 3$ (ver la nota). Entonces, tenemos que

$$7^{4k+3} = (7^4)^k \cdot 7^3 = 2401^k \cdot 343$$

tendrá sus dos últimas cifras iguales a 43 ya que 2401^k siempre terminará en 01 para todo k.

Nota. Otra forma de ver la periodicidad de la última cifra es darse cuenta de que

$$7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{10},$$

luego si dividimos n entre 4 y obtenemos que $n = 4k + r$ con $0 \leq r \leq 3$, se cumplirá que

$$7^n = (7^4)^k \cdot 7^r \equiv 1 \cdot 7^r \equiv 7^r \pmod{10},$$

luego las últimas cifras se repiten de 4 en 4. La solución también se puede terminar con el mismo cálculo observando que, de hecho,

$$7^4 \equiv 1 \pmod{100}.$$

Solución 3. Distinguimos casos según el resto de dividir n entre 6.

- Si $n = 6k$, entonces $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \lfloor 3k \rfloor = 3k$ y $\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor = \lfloor 4k \rfloor = 4k$, luego la ecuación queda
$$7k = 6k + 335,$$
cuya solución es $k = 335$. Tenemos así que $n = 6 \cdot 335 = 2010$.
- Si $n = 6k + 1$, entonces $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor 3k + \frac{1}{2} \right\rfloor = 3k$ y $\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor = \left\lfloor 4k + \frac{1}{3} \right\rfloor = 4k$, luego la ecuación queda
$$7k = 6k + 336,$$
cuya solución es $k = 336$. Tenemos así que $n = 6 \cdot 336 + 1 = 2017$.

- Si $n = 6k+2$, entonces $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \lfloor 3k+1 \rfloor = 3k+1$ y $\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor = \left\lfloor 4k + \frac{4}{3} \right\rfloor = 4k+1$. La ecuación queda
$$7k + 2 = 6k + 337,$$
luego $k = 335$ y $n = 6 \cdot 335 + 2 = 2012$.
- Si $n = 6k+3$, entonces $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor 3k + \frac{3}{2} \right\rfloor = 3k+1$ y $\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor = \lfloor 4k + 2 \rfloor = 4k+2$. La ecuación queda
$$7k + 3 = 6k + 338,$$
luego $k = 335$ y $n = 6 \cdot 335 + 3 = 2013$.
- Si $n = 6k+4$, entonces $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \lfloor 3k+2 \rfloor = 3k+2$ y $\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor = \left\lfloor 4k + \frac{8}{3} \right\rfloor = 4k+2$. La ecuación queda
$$7k + 4 = 6k + 339,$$
luego $k = 335$ y $n = 6 \cdot 335 + 4 = 2014$.
- Si $n = 6k+5$, entonces $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor 3k + \frac{5}{2} \right\rfloor = 3k+2$ y $\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor = \left\lfloor 4k + \frac{10}{3} \right\rfloor = 4k+3$. La ecuación queda
$$7k + 5 = 6k + 340,$$
luego $k = 335$ y $n = 6 \cdot 335 + 5 = 2015$.

Deducimos así que las soluciones son **2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017**.